공공조직 공무원의 생성형 AI 활용 동기와 전략적 활용 기대:
인식된 업무효과의 매개효과 분석

송 가 영

초록

생성형 인공지능(Generative AI)의 급속한 확산은 공공부문의 업무 수행 방식을 재편하고 있음에도 불구하고 공공조직 구성원이 이러한 기술을 조직 차원의 전략적 활용과 어떻게 연결하여 인식하는지에 대해서는 충분히 규명되지 않았다. 본 연구는 생성형 AI 활용에 대한 자발적 동기와 조직지원 인식이 공공조직 내 전략적 활용 기대 형성으로 이어지는 인지적 메커니즘을 분석한다. 기대-가치 이론(EVT)에 기반하여 자발적 활용동기, 조직지원 인식, 인식된 업무효과, 전략적 활용 기대 간의 인지적 전이 구조를 설정하고 이를 실증적으로 검토하였다. 생성형 AI 활용 경험이 있는 공무원 377명을 대상으로 위계적 회귀분석(HC3 robust standard errors 적용)을 수행한 결과, 자발적 활용동기는 전략적 활용 기대에 유의한 영향을 미쳤으며, 인식된 업무효과는 이 관계를 부분 매개 구조가 성립되었다. 또한 조직지원 인식도 전략적 활용 기대에 유의한 직접효과를 확인했다. 나아가 인식된 업무효과를 통한 간접효과 역시 통계적으로 유의하게 확인되어 부분매개 구조가 성립되었다. 본 연구는 개인의 AI 활용 경험이 조직 수준의 전략적 인식으로 확장되는 인지적 전이 경로를 규명하였으며, 디지털 거버넌스 연구에서 거시적 제도 중심 접근을 보완하여 전략 인식 형성의 미시적 메커니즘을 제시하고 개인 경험과 조직 전략 인식 간 연결을 설명하는 새로운 분석 틀을 제공한다는 점에서 의의가 있다.

1. 서론

최근 생성형 AI(Generative AI)의 확산은 공공부문 디지털 전환 논의를 단순한 기술 도입의 문제에서 전략 인식의 문제로 전환시키고 있다(Pandey, 2024). 생성형 AI는 정책 문서 작성, 정보 요약, 데이터 분석, 민원 대응 등 고도의 인지적 업무에 직접 활용함으로써(Janssen, 2025; Esperança et al., 2025), 공공조직의 지식 생산 방식과 의사결정 구조를 재구성하고 있다. 이러한 변화는 기술 채택 여부를 설명하

는 기존 기술수용 연구를 넘어, 기술이 어떻게 조직 전략의 일부로 인식되고 정당화되는가에 대한 이론적 재검토를 요구한다(Venkatesh et al., 2007). 최근 연구에 따르면 생성형 AI는 이미 다수의 공공조직에서 실무 수준으로 활용되고 있으며, 효율성 및 서비스 품질 향상 가능성을 동시에 제시하고 있다(Bright et al., 2025; Pulijala, 2024; Aryfiyanto &Alamsyah, 2024). 그러나 이러한 활용 확산에도 불구하고, 조직 차원의 전략적 정합성은 여전히 불균등하게 형성되고 있다는 점이 지적된다(Molin, 2024). OECD(2024)에 따르면 회원국 공공부문의 AI 활용은 내부 운영 중심으로 확산되고 있으나, AI를 정책 결정에 전략적으로 활용하는 국가는 30%에 불과한 것으로 나타났다. 이는 기술 확산의 속도가 조직의 전략적 준비 수준을 앞서고 있음을 명확히 드러내며, 공공부문 디지털 전환이 '도입(adoption)' 단계에서 '전략적 정합성(strategic alignment)' 단계로 이행하지 못하고 있음을 시사한다(Van Noordt et al., 2025).

디지털 거버넌스 연구는 AI의 제도적 설계, 알고리즘 책임성, 거버넌스 구조, 윤리적 통제 등 거시적 조건을 중심으로 발전해 왔다(Mergel, 2019; Wirtz et al., 2019; Valle-Cruz et al., 2020). 그러나 이러한 연구는 기술이 전략적으로 중요하다는 제도적 담론을 설명하는 데에는 기여했음에도 불구하고, 그 전략적 의미가 개인 수준에서 어떻게 형성되고 내면화되는지에 대해서는 충분히 이론화하지 못하였다(Assaf et al., 2024). 전략은 선언으로 완성되는 것이 아니라 구성원의 해석을 통해 내면화된다는 점에서(Mergel et al., 2019), 전략 인식의 미시적 기반을 설명하는 이론적 틀이 필요하다(Iden &Bygstad, 2025).

기술수용모형(Technology Acceptance Model, TAM) 및 통합기술수용이론(United Theory of Acceptance and Use of Technology, UTAUT)은 인지된 유용성과 사용 의도를 설명하는 데 강점을 가진다(Ammenwerth, 2019; Xue et al., 2024; Buabeng-Andoh & Baah, 2020). 그러나 이들 모형은 주로 초기 채택 단계와 태도 형성에 초점을 두며, 기술 활용 경험이 조직의 장기 전략 인식으로 확장되는 과정을 체계적으로 설명하지 않는다(Bagozzi, 2007; Venkatesh & Thong, 2016; Blut et al., 2022). 또한 자기결정성이론(Self-Determination Theory)은 내재적 동기를 강조하지만, 성과 경험이 미래 가치 기대로 전이되는 구조를 직접적으로 다루지 않는다(Shaw, 2025; Vansteenkiste et al., 2005). 조직학습이론은 집단 차원의 적응을 설명하나, 개인의 성과 해석이 전략 기대 형성으로 연결되는 인지적 경로를 정밀하게 분석하지는 않는다(Greve, 2020; Asif, 2019). 이러한 기존 이론들의 한계는 개인 수준에서 AI 활용 경험이 전략적 기대로 전이되는 과정을 설명할 수 있는 대

안적 이론 틀의 필요성을 제기한다. 이러한 배경에서 본 연구는 기대-가치 이론(Expectancy-Value Theory, EVT)을 디지털 전환 맥락에 이론적으로 발전시킨다. EVT는 행동의 선택과 지속을 성공 가능성에 대한 기대와 행동 가치의 평가로 설명하며, 특히 성과 경험이 미래 기대를 강화하는 인지적 전이 구조를 제시한다(Wigfield & Eccles, 2000; Bright et al., 2025; Rudhumbu & Plessis, 2021). 이는 자발적 활용동기와 조직지원 인식이 인식된 업무효과를 통한 간접경로와 전략적 기대에 대한 직접경로를 동시에 가지는 이중 경로 구조를 전제로 한다.

본 연구는 이 전이 구조를 공공부문 AI 활용 맥락에 적용함으로써, 자발적 활용동기가 인식된 업무효과를 통해 전략적 활용 기대로 이어지며, 동시에 직접적인 영향도 미치는 과정을 구체화한다. 본 연구는 '자발적 AI 활용동기와 조직지원 인식은 각각 인식된 업무효과를 통해 공공조직 공무원의 전략적 AI 활용 기대를 어떻게 형성하는가?'라는 질문을 제기한다. 본 연구는 단순히 EVT를 적용하는 데 그치지 않고, 공공부문 생성형 AI의 전략적 의미 형성 과정을 설명하는 새로운 이론적 틀로 확장한다. 즉, 개인의 기술 활용 동기가 조직 수준의 전략적 기대 형성으로 전이되는 인지적 연결 구조를 제시함으로써, 기술을 단순한 도구적 수단이 아닌 조직 전략의 핵심 요소로 통합하는 과정을 설명하고자 한다. 이는 기존 EVT의 설명 범위를 개인의 행동 선택 수준에서 공공조직의 전략 인식 형성이라는 조직 수준으로 확장한다는 점에서 이론적 기여를 갖는다.

본 연구는 다음 세 가지 측면에서 학술적 기여를 지닌다. 이론적으로는 기대-가치 이론을 공공부문 디지털 전환 맥락에 적용·발전시켜 동기-성과-전략기대로 이어지는 개인의 기술 활용 경험이 조직 수준의 전략 인식으로 확장되는 인지적 전이 메커니즘을 실증적으로 제시하고, '전략적 활용 기대' 개념을 정교화함으로써 디지털 거버넌스 연구의 미시적 기반을 마련한다. 방법론적으로는 생성형 AI 활용 경험이 있는 국내 공무원의 실증 데이터를 바탕으로 매개 경로를 통계적으로 검증한다. 이를 통해 공공부문 AI 거버넌스 설계 및 구성원 동기 관리에 대한 구체적 함의를 도출하여, AI의 전략적 정합성 확보에 기여하고자 한다.

2. 이론적 배경 및 연구가설

2.1 자발적 AI 활용동기와 전략적 활용 기대

공공부문에서의 디지털 전환은 단순한 기술 도입을 넘어 행정 수행 방식과 정책 생산 구조, 의사결정 체계를 재구성하는 구조적 변화로 이해된다(Millard, 2023; Armenia et al., 2021). 생성형 AI는 정보 탐색, 정책 문서 작성, 데이터 분석, 민원 응답 등 고도의 인지적 노동을 요구하는 영역에 직접 개입하면서 공공조직의 업무 프로세스를 재편하고 있다(Janssen, 2025). 디지털 거버넌스 연구는 이러한 기술이 행정 혁신의 촉진 요인이 될 수 있음을 강조해 왔다(Mergel, 2019; Wirtz et al., 2019; Giulio & Vecchi, 2021; Rekunenko et al., 2025).

그러나 선행연구는 기술 도입의 제도적 조건과 거버넌스 설계에 초점을 두는 경향이 강했으며, 구성원의 활용 동기가 조직 차원의 전략 기대 형성으로 이어지는 인지적 과정을 충분히 다루지 못하였다. 대표적으로 TAM 및 UTAUT(Li & Zhao, 2021) 모형은 기술 수용 의도를 설명하는 데 유용하지만, 기술 활용 경험이 조직의 장기 전략 인식으로 확장되는 과정을 체계적으로 포착하는 데에는 한계가 있다(Venkatesh & Thong, 2016; Elake, 2019). 특히 전략적 기대는 단순한 사용 의도나 태도를 넘어, 기술이 조직의 미래 가치와 방향성에 기여할 것이라는 판단을 포함하기 때문에 보다 확장된 동기 이론이 요구된다(Pollock & Williams, 2010).

EVT에 따르면 개인은 성공 가능성에 대한 기대와 행동의 가치 인식을 토대로 행동을 선택하고 지속한다(Wu et al., 2020; Weber et al., 2020). 자발적 AI 활용동기는 외부 지시나 평가 압력에 따른 수동적 사용과 구분되며, 기술의 효용성과 학습 가능성을 내재적으로 수용하는 상태를 의미한다(Neumann et al., 2024; Chaniago & Hidayat, 2025). 이러한 자발적 동기는 AI 활용 경험을 긍정적으로 해석하도록 만들고, 기술이 조직 혁신의 전략적 자원으로 발전할 수 있다는 기대를 강화할 가능성이 높다(Chen et al., 2019; Choi et al., 2025).

전략은 선언적 문서의 존재 여부가 아니라 구성원의 해석과 정당화 과정을 통해 형성되는 인지적 구성물이다(Mergel et al., 2019). 이러한 관점에서 자발적 활용동기는 전략 기대 형성의 핵심 선행 요인으로 설정될 수 있다. 기존 연구들이 기술수용 의도나 개인 수준의 태도 형성에 초점을 두었다면, 본 연구는 생성형 AI 활용 경험이 단순한 행동 수준을 넘어 조직 수준의 전략적 의미 구성으로 확장되는 인지적 전이 과정을 설명한다는 점에서 기존 기술수용 및 동기 이론의 설명 범위를 개인 수준에서 조직 수준의 전략 인식으로 확장한다.

H3a. 자발적 AI 활용동기는 전략적 활용 기대에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

2.2 자발적 AI 활용 동기와 인식된 업무효과

AI의 효과는 기술의 객관적 성능에 의해 자동적으로 결정되지 않는다. 즉, 생성형 AI는 사용자의 입력 전략, 반복적 탐색, 학습 수준에 따라 산출 결과가 달라지는 적응적 기술이다(Punziano, 2025). 이는 동일한 기술 환경에서도 성과 체감 수준이 개인별로 달라질 수 있음을 의미한다(Burton-Jones & Hubona, 2005; Agarwal & Prasad, 1999).

디지털 거버넌스 연구는 AI가 행정 의사결정의 질을 향상시킬 수 있음을 강조해 왔다(Wirtz et al., 2019; Valle-Cruz et al., 2020; Young et al., 2019; Margetts, 2022). 그러나 이러한 논의는 기술의 제도적 가능성을 중심으로 전개되었으며, 성과 인식이 형성되는 동기적 기반에 대해서는 충분히 이론화하지 않았다(Rathnayake et al., 2025; James et al., 2020).

EVT 관점에서 자발적 동기는 성공 기대를 강화하고 행동의 가치를 긍정적으로 평가하도록 만든다. 이는 동일한 성과가 발생하더라도 자발적 사용자와 수동적 사용자 간 성과 해석이 달라질 수 있음을 시사한다(Elbanna & Linderoth, 2015). 특히 AI는 반복적 실험과 탐색을 통해 성과가 점진적으로 축적되는 기술이라는 점에서, 자발적 활용동기를 가진 구성원은 기술의 잠재적 효용을 적극적으로 탐색하고 확장 적용할 가능성이 높다(Zhu & Andersen, 2018). 그 결과 이러한 탐색적 활용은 업무 효율성 향상과 문제 해결 능력 증진으로 인식될 수 있다(Toledo & Mendonca, 2023).

따라서 자발적 활용동기는 인식된 업무효과를 강화하는 구조적 선행 요인으로 설정될 수 있다.

H1a. 자발적 AI 활용동기는 인식된 업무효과에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

2.3 조직지원 인식과 인식된 업무 효과

조직지원 인식(Perceived Organizational Support, POS)은 조직이 구성원의 기여를 가치 있게 평가하고 필요한 자원과 지원을 제공한다고 구성원이 인지하는 정도를 의미한다(Eisenberger et al., 1986). 조직지원이론에 따르면, 구성원은 조직이 자신을 지원한다고 인식할 때 보다 적극적인 업무 수행과 긍정적인 성과 인식을 보인다(Rhoades &Eisenberger, 2002).

생성형 AI와 같은 신기술의 활용 맥락에서는 조직이 해당 기술을 어떻게 장려하

고 지원하는지가 성과 인식 형성에 중요한 영향을 미친다. 조직이 AI 활용을 공식적으로 장려하고 교육, 인프라, 정책적 지원을 제공하는 경우, 구성원은 기술 활용 과정에서 발생하는 경험을 보다 긍정적으로 해석하고, 해당 기술을 효과적인 업무 도구로 인식할 가능성이 높다.

이러한 메커니즘은 조직의 제도적 신호가 개인의 인지적 해석 과정에 영향을 미친다는 제도주의 관점과도 일치한다(DiMaggio &Powell, 1983). 즉, 조직지원 인식은 단순한 외생적 환경 요인이 아니라, 구성원이 기술 활용의 성과를 어떻게 해석하는지를 형성하는 중요한 인지적 조건으로 작용한다.

따라서 조직지원 인식이 높을수록 구성원은 생성형 AI 활용을 통한 업무효과를 보다 긍정적으로 인식할 것으로 예측된다.

H1b. 조직지원 인식은 인식된 업무효과에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

2.4 인식된 업무효과와 전략적 활용 기대

전략적 활용 기대는 단순한 기술 태도나 사용 만족과 구별되는 고차원적 인지 구성개념이다(Dwivedi et al., 2019; Suh & Cheung, 2017). 이는 기술이 조직의 장기적 발전, 정책 역량 강화, 자원 배분 구조, 혁신 지속성에 구조적으로 기여할 것이라는 미래지향적 판단을 의미한다(Smits et al., 1995; Hoppe, 2005). 또한 전략 기대는 현재의 효용 평가를 넘어, 기술이 조직 전략의 일부로 제도화될 것이라는 신념을 포함한다(Oliveira & Martins, 2011).

기존 기술수용 연구는 인지된 유용성과 사용 태도를 통해 기술 활용 의도를 설명해 왔다(Chau, 1996; Ma & Liu, 2004). 그러나 전략 기대는 개인의 사용 의지 차원을 넘어 조직 차원의 전략 방향성과 정책 우선순위에 대한 인지적 평가를 포함한다는 점에서 질적으로 다른 구성개념이다. 본 연구는 전략 기대를 단순 태도 변수로 다루지 않고, 디지털 전환의 전략적 정당성을 설명하는 핵심 인지 변수로 재정의한다(Thomas & Lamm, 2012).

EVT 관점에서 성공 경험은 미래 기대를 강화하는 핵심 기제이다(Wigfield, 1994; Eccles & Wigfield, 2024). 성과 인식은 기술이 지속적으로 확산될 것이라는 기대뿐 아니라, 조직 전략 내에서 자원 배분의 우선순위를 재구성할 것이라는 신념으로 확장될 수 있다. 이러한 전이 구조는 전략 기대가 단순한 심리적 태도가 아니라, 디지털 전환의 방향성과 지속 가능성을 가늠하는 핵심 종속 변수임을 시사한다(Soh et al., 2023; Rêgo et al., 2022).

따라서 인식된 업무효과는 기술 의미의 전략화 과정을 매개하는 인지적 기반으로 설정된다.

H2. 인식된 업무효과는 전략적 활용 기대에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

2.5 조직지원 인식과 전략적 활용 기대

조직지원은 단순한 맥락 변수로 보기 어렵다(Baran et al., 2012). 조직지원이론(Perceived Organizational Support Theory)에 따르면, 구성원은 조직이 자신들의 기여를 가치 있게 여기고 지원한다고 인식할 때 조직 목표에 대한 몰입과 긍정적 태도를 강화한다(Eisenberger et al., 1986). 이는 조직이 제공하는 제도적 신호가 개인의 인지적 해석 구조에 직접적인 영향을 미친다는 점을 시사한다.

디지털 거버넌스 연구 역시 제도적 설계와 리더십 신호가 기술의 전략적 의미 형성에 핵심적 역할을 한다고 지적한다(Zhang et al., 2022; Mergel, 2019; Wirtz et al., 2019). 특히 공공부문에서의 AI 도입은 단순한 기술 실험을 넘어 조직 차원의 정책 방향성과 연결될 때 전략적 정당성을 얻는다(Chen et al., 2023; Valle-Cruz et al., 2020).

조직이 AI 활용을 공식적으로 장려하고 자원을 배분하는 경우, 구성원은 해당 기술을 장기 전략과 연결된 것으로 해석할 가능성이 높다(Kelly, 2022; Enholm et al., 2022). 이는 제도주의 관점에서 조직의 명시적 신호가 구성원의 의미 구성 과정에 영향을 미친다는 논의와도 연결된다(Li, 2017; Leibel et al., 2018; DiMaggio & Powell, 1983). 생성형 AI 도입 과정에서 기술적 요인뿐 아니라 조직적 준비도와 리더십 지원이 성과에 중요한 영향을 미친다는 기술-조직-환경 프레임워크(Technology-Organization-Environment, TOE) 기반 연구도 이를 지지한다(길대호 외, 2025). 특히 조직 차원의 제도화 의지와 자원 배분은 구성원의 전략적 기대 형성에 구조적 조건으로 작용할 수 있다(Hessels & Terjesen, 2010; Jarzabkowski, 2008).

따라서 조직지원은 개인 동기와 독립적으로 전략 방향성에 대한 명시적 신호로 작동하며, 기술을 일시적 실험이 아닌 장기 전략의 일부로 제도화하려는 의지를 전달하는 역할을 한다(Baran et al., 2012; Cullen et al., 2014). 이러한 점에서 조직지원 인식은 전략적 활용 기대 형성의 직접적 선행요인으로 설정될 수 있다.

H3b. 조직지원 인식은 전략적 활용 기대에 정(+)의 영향을 미칠 것이다.

2.6 인식된 업무효과의 매개역할

본 연구는 개인 수준의 동기 요인과 조직 수준의 지원 요인을 통합한 다수준적 인지 구조를 통해 전략적 기대 형성 과정을 설명한다.

자발적 활용동기가 전략 기대에 직접 연결된다고 가정하는 것은 AI의 전략화 과정을 단순화할 위험이 있다(Frenkenberg & Hochman, 2025; Heilinger, 2022). EVT에 따르면 개인의 동기는 행동을 촉발하지만, 미래에 대한 기대는 실제 수행 경험과 성과 인식을 통해 강화된다(Wigfield & Eccles, 2002; Vroom, 1964). 즉, 동기 → 성과 인식 → 미래 기대라는 전이 구조는 동기 이론과 기대 이론의 확장적 관점에서 이론적으로 정합적이다.

기술수용 연구에서도 인지된 유용성(perceived usefulness)은 행동의도에 직접적 영향을 미치는 핵심 매개 요인으로 제시되어 왔다(Davis, 1989). 이는 개인의 기술 활용 동기가 실제 업무 성과에 대한 인식으로 전환될 때 비로소 전략적 수준의 기대가 형성될 수 있음을 시사한다(Salehan et al., 2017; Larsen et al., 2009).

생성형 AI는 반복적 실험과 학습을 통해 의미가 축적되는 적응적 기술(adaptive technology)의 성격을 지닌다(Punziano, 2025; Li et al., 2024; Raisch & Krakowski, 2021). 특히 생성형 AI는 사용자 경험의 누적을 통해 인지적 신뢰와 효용 인식이 강화되는 특성을 보이며, 이는 성과 인식이 전략 기대 형성의 핵심 매개 기제로 작동할 가능성을 뒷받침한다(Huy et al., 2024; Huynh & Aichner, 2025).

따라서 성과 인식이라는 중간 단계를 고려하지 않는 직접효과 모형은 기술의 학습적·적응적 특성을 충분히 반영하지 못할 수 있다(Park & Choi, 2019). 동시에 자발적 동기는 기술 활용의 내재적 정당성을 강화하는 심리적 자원으로 작동하여 전략적 기대 형성에 부분적으로 직접 영향을 미칠 수 있다(David & Weinstein, 2024; Deci & Ryan, 2000). 이러한 점에서 본 연구는 완전매개가 아닌 부분매개 구조를 이론적으로 타당한 모형으로 설정하였다(O'Rourke & MacKinnon, 2015; Carrión et al., 2017).

이와 같이 본 연구의 매개 설정은 통계적 편의에 따른 선택이 아니라, EVT의 전이 구조(Wigfield & Eccles, 2002), 기술수용 이론(Davis, 1989), 그리고 디지털 기술의 학습적 특성(Brynjolfsson & McAfee, 2014)에 근거한 이론적 판단이다. 동일한 전이 논리는 조직지원 인식에도 적용되며, 조직의 지원이 구성원의 기술 활용을 촉진하고 성과 인식을 강화함으로써 전략적 기대 형성으로 이어지는 경로를 구성한다. 다만 자발적 동기와 조직지원 인식은 성과 인식을 거치지 않고도 전략적 기대에 직접 영향을 미칠 수 있는 경로를 동시에 가지므로, 본 연구는 완전매개가 아닌

부분매개 구조를 전제로 한다.

H4a. 인식된 업무효과는 자발적 AI 활용동기와 전략적 활용 기대 간의 관계를 매개할 것이다.

H4b. 인식된 업무효과는 조직지원 인식과 전략적 활용 기대 간의 관계를 매개할 것이다.

3. 연구방법

3.1 연구 설계

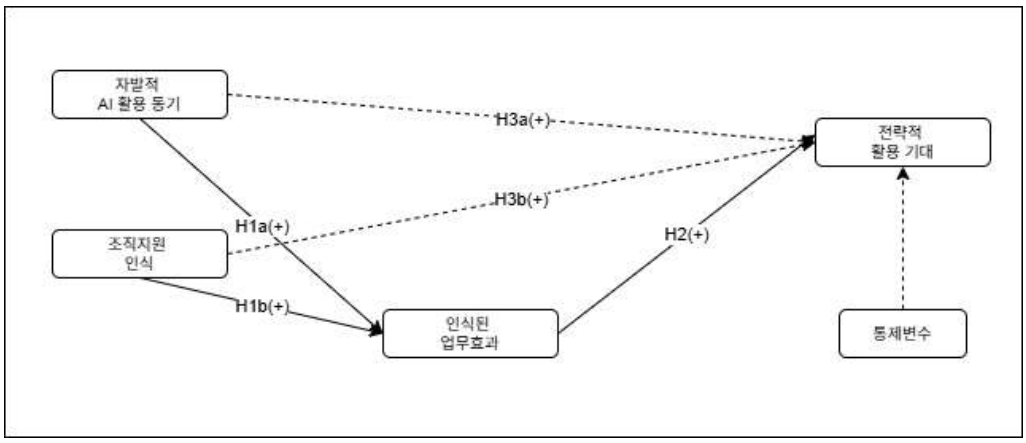
본 연구는 정부부문 공무원의 생성형 AI 활용 경험이 전략적 활용 기대 형성으로 확장되는 인지적 경로를 실증적으로 규명하기 위한 설명적(explanatory) 연구이다. 이론적 토대는 EVT(Wigfield &Eccles, 2002)에 두었으며, 자발적 활용동기와 조직지원 인식이 인식된 업무효과를 매개로 전략적 활용 기대에 영향을 미치는 동시에 직접효과도 존재하는 이중 경로 부분매개 구조를 분석모형으로 설정하였다.

연구 설계는 단일 시점 설문자료를 활용한 횡단면 분석이다. 횡단면 설계는 인과성을 엄밀히 식별하기보다는 이론적으로 설정된 변수 간 구조적 관계의 통계적 정합성을 검증하는 데 적합한 접근으로 활용되어 왔다(Spector, 2019; Bollen, 1989). 또한 전략적 활용 기대는 실제 기술 활용 경험을 전제로 형성되는 인지적 구성개념이라는 점에서, 생성형 AI 활용 경험이 있는 응답자만을 분석 대상으로 한정하였다. 이는 기술수용 연구에서 실제 사용 경험이 태도 및 기대 형성에 중요한 전제 조건으로 작동한다는 논의(Davis, 1989)에 근거한 설계적 판단이다.

3.2 연구모형

본 연구는 생성형 AI 활용 경험에 기반한 인지적 확장 구조를 검증하기 위하여 <그림 1>과 같은 연구모형을 설정하였다.

<그림 1> 연구모형



연구모형은 자발적 AI 활용동기와 조직지원 인식을 독립변수로, 전략적 활용 기대를 종속변수로, 인식된 업무효과를 매개변수로 구성하며, 성별·직급·근무연수를 통제변수로 투입하였다. 구체적인 경로는 다음과 같다. 첫째, 자발적 AI 활용동기와 조직지원 인식은 각각 인식된 업무효과에 정(+)의 영향을 미친다(H1a, H1b). 둘째, 인식된 업무효과는 전략적 활용 기대에 정(+)의 영향을 미친다(H2). 셋째, 자발적 AI 활용동기와 조직지원 인식은 각각 전략적 활용 기대에 직접적인 정(+)의 영향을 미친다(H3a, H3b). 넷째, 인식된 업무효과는 자발적 AI 활용동기 및 조직지원 인식과 전략적 활용 기대 간의 관계를 각각 매개한다(H4a, H4b). 매개 경로의 통계적 유의성은 부트스트래핑 기반의 간접효과 검증을 통해 확인한다.

3.3 자료 및 표본

한국은 중앙집권적 행정 구조와 높은 디지털 인프라 수준, 전자정부 중심의 행정 혁신 전통을 동시에 갖춘 국가로서, 공공부문 AI 활용에 대한 전략적 인식 형성을 분석하기에 적절한 연구 맥락을 제공한다. 특히 ChatGPT 공개 이후 단기간 내에 정부 차원의 활용 지침이 수립되는 등 기술 확산 속도에 비해 전략적 기준이 정립되지 않은 과도기적 상황은 개인 수준의 인식이 전략 기대 형성에 미치는 영향을 분석하기에 유의미한 조건을 형성한다.

본 연구는 2023년에 수행된 「정부부문 생성형 AI 챗봇 활용실태 및 개선방안」 설문조사 자료를 2차 분석하였다. 해당 조사는 2023년 4월 21일부터 4월 27일까지 온라인 방식으로 실시되었으며, 중앙행정기관, 광역지방자치단체, 기초지방자치단체 소속 공무원을 대상으로 수행되었다. 전체 응답자는 1,608명이다. 본 조사는 확률표집이 아닌 자발적 응답 기반 온라인 조사라는 특성을 가지며, 이에 따라 표본의 대

표성 및 모집단 일반화에는 일정한 제약이 존재할 수 있다(Goel & Obeng, 2021; Grewenig et al., 2018).

전체 응답자 1,608명 중 생성형 AI 활용 경험이 있다고 응답한 377명을 최종 분석 표본으로 선정하였다. 활용 경험이 없는 응답자의 경우 인식된 업무효과 및 전략적 활용 기대에 대한 응답이 실제 사용 경험에 기반하지 않을 가능성이 있으므로, 연구모형의 이론적 타당성을 고려하여 분석에서 제외하였다.

AI 활용자 표본의 인구통계학적 특성은 <표 1>에 제시하였다. 표본은 30–40대와 실무 직급(7급·6급) 비중이 상대적으로 높게 나타났으며, 이는 생성형 AI 활용이 정책 결정 상위직보다는 실무 수행 계층에서 활발히 이루어지고 있음을 시사한다.

본 자료는 무작위 표집이 아닌 자발적 응답 기반 온라인 조사라는 점에서 자기선택 편의(self-selection bias)의 가능성을 완전히 배제할 수 없다. 따라서 본 연구의 결과는 정부부문 전체 공무원 집단에 대한 엄밀한 일반화보다는 생성형 AI 활용 경험이 있는 응답 집단의 인식 구조를 설명하는 데 보다 적합하다.

자기선택 편의의 영향을 부분적으로 점검하기 위해, AI 활용 경험자 표본(N=377) 내에서 자발적 활용동기 수준의 분산을 확인하였다(SD = 0.839~0.950). 동기 수준이 낮은 응답자부터 높은 응답자까지 실질적인 분산이 존재한다는 점은 표본이 고동기 집단으로만 편향되지 않았음을 시사한다. 또한 본 연구의 관심은 AI 활용 미경험자와의 비교가 아니라 활용 경험자 내에서의 동기–성과–기대 간 인지 구조 규명에 있으므로, 경험자로의 표본 한정은 이론적 전제에 부합하는 설계적 판단이다.

<표 1> AI 활용자 표본의 인구통계학적 특성(N=377)

구분	범주	N	%
성별	여성	175	46.4
	남성	202	53.6
연령	20대	55	14.6
	30대	140	37.1
	40대	118	31.3
	50대	61	16.2
	60대 이상	3	0.8
직급	9급	49	13.0
	8급	66	17.5
	7급	124	32.9
	6급	80	21.2
	5급	45	11.9
	4급	11	2.9

	3급 이상	2	0.5
근무연수	5년 이하	143	37.9
	6-10년	72	19.1
	11-20년	98	26.0
	21-30년	49	13.0
	31년 이상	15	4.0
소속기관	중앙행정기관	137	36.3
	광역지자체	96	25.5
	기초지자체	144	38.2

3.4 변수의 조작적 정의 및 측정

모든 변수는 5점 Likert 척도로 측정하였다. Likert 척도는 태도 및 인지적 구성개념 측정에 널리 활용되는 방식이며, 연속형 변수로 간주하여 회귀분석에 적용하는 접근은 사회과학 연구에서 일반적으로 채택되고 있다(Carifio & Perla, 2008; Chandel et al., 2015; Willits et al., 2016). 다문항 구성개념은 각 문항 점수의 평균값을 산출하여 합성지수(composite index)로 구성하였다(Booysen, 2002; Freudenberg, 2003). 평균지수 방식은 탐색적 연구나 정책조사 자료를 활용한 경험적 분석에서 널리 사용되는 절차이며(Bollen, 1989; Arango, 2010), 잠재변수 점수의 실증적 근사치로 활용될 수 있다(Liu & Pek, 2024).

(1) 자발적 AI 활용동기

자기결정성이론에 따르면 자율성과 흥미에 기반한 동기는 내재적 동기로 구분된다(Deci & Ryan, 2000). 본 연구는 이러한 이론적 정의에 따라 자발적 활용동기를 조작화하였다. 초기 4개 문항 중 수동적 활용동기 문항은 신뢰도(α = .528)가 낮고 구조적 안정성이 확보되지 않아 제외하였다. Cronbach's α는 .70 이상을 일반적 수용 기준으로 보며(Nunnally & Bernstein, 1994; McNeish, 2018; Taber, 2018; Peterson, 1994), 본 연구는 이 기준을 고려하여 문항을 정제하였다.

(2) 인식된 업무효과

인지된 유용성(perceived usefulness)은 기술수용 연구에서 핵심 구성개념으로 제시되어 왔다(Davis, 1989). 본 연구의 인식된 업무효과 개념은 이러한 이론적 논의를 확장한 것이다(α = .882).

(3) 전략적 활용 기대

전략적 활용 기대는 생성형 AI가 조직의 장기적 전략, 정책 역량, 행정 혁신에 기여할 것이라는 미래지향적 기대를 의미하며, 4개 문항으로 측정하였다(α = .691). 이는 통상적 기준(.70)에 근접한 수준이다.

본 구성개념은 생성형 AI의 활용 수준이 '보조적 도구 활용'에서 '의사결정 위임 및 대체 가능성'까지 연속선상에 존재한다는 인식을 동시에 포함한다. 즉, 비교적 완만한 전략적 확산 기대(문항 1, 2)와 보다 급진적 기술 대체 기대(문항 3, 4)가 하나의 척도 내에 포함되어 있으며, 이러한 인식 강도의 이질성은 단일 차원 신뢰도 계수를 다소 낮추는 요인으로 작용했을 가능성이 있다(Raykov, 1997). 향후 연구에서는 전략적 활용 기대를 활용 수준별 하위 차원으로 구분하여 확인적 요인분석을 통해 구조를 정밀하게 검증할 필요가 있다.

전략적 활용 기대는 미래지향적 기대(expectancy)에 해당하며(Vroom, 1964), 조직 차원의 전략적 의미 형성 과정과 연결된다(Mergel et al., 2019). 신뢰도 계수(.691)는 탐색적 연구 맥락에서 수용 가능한 수준으로 판단하였다(Nunnally & Bernstein, 1994).

(4) 조직지원 인식

조직지원 인식은 개념에 기반하며(Eisenberger et al., 1986), 조직의 제도적 신호가 구성원의 태도 형성에 영향을 미친다는 점을 이론적으로 설명한다(α = .833).

(5) 통제변수

성별, 직급, 근무연수를 포함하였다. 이는 조직 내 위계와 경력 수준이 전략적 활용 기대 형성에 영향을 미칠 가능성을 통제하기 위함이다.

본 설문 도구는 정책 실태 파악을 목적으로 설계된 문항을 기반으로 하고 있어, 엄격한 잠재변수 검증을 전제로 한 측정도구와는 차이가 있다. 이에 따라 본 연구는 탐색적 요인분석과 내적 일관성 검증을 통해 구성개념의 구조적 타당성을 확인한 후, 각 구성개념의 평균값을 활용한 합성지수(composite index)를 분석에 사용하였다.

본 연구는 정책 실태조사를 기반으로 한 2차 자료를 활용하고 있으나, 각 문항은 EVT의 핵심 구성요소와 개념적으로 대응되는 수준의 내용타당도를 확보하고 있다. 자발적 활용동기 문항은 EVT의 가치(value) 구성요소를 반영하며, 인식된 업무효과는 기대(expectancy)에 해당하는 성과 인식을 측정한다. 또한 전략적 활용 기대 문

항은 미래지향적 기대 구조를 반영한다는 점에서 EVT와 이론적 정합성을 가진다. 정책조사 기반 2차 자료를 활용한 이론 검증은 공공행정 및 디지털 거버넌스 연구에서 널리 활용되는 접근이며, 본 연구의 탐색적 목적과 방향성 검증에는 충분한 타당성을 가진다.

3.5 측정모형 검증

탐색적 요인분석을 통해 구성개념의 구조적 타당성을 검증하였다. KMO 값(.849)과 Bartlett 검정 결과는 요인분석의 적합성을 지지하였으며, 총 설명분산은 67.6%로 나타났다.

<표 2> 구성개념 신뢰도 및 통합 탐색적 요인분석 결과

구성개념	문항	평균	표준편차	요인1	요인2	요인3	요인4	공통성	α
수동적 활용동기	Q9_1	1.942	1.172	-0.255	0.671	—	—	—	
	Q9_2	2.676	1.238	0.207	0.613	—	—	—	.528
자발적 활용동기	Q9_3	3.788	0.950	.151	.066	.647	.058	.449	
	Q9_4	3.891	0.839	.228	.025	.795	.014	.685	.824
업무효과	Q7_1	3.679	0.931	.791	.066	.274	.009	.705	
	Q7_2	3.825	0.885	.779	.094	.227	.020	.667	
	Q7_3	3.692	0.897	.547	.073	.250	.254	.432	
	Q7_4	3.708	0.890	.728	.048	.281	.238	.669	
	Q7_5	3.565	0.938	.724	.116	.198	.282	.657	.882
조직지원	Q16_1	2.729	1.247	.028	.814	-.036	.088	.673	
	Q16_2	2.634	1.222	-.009	.878	-.057	.095	.784	
	Q16_3	3.119	1.036	.170	.749	.148	.121	.627	
	Q16_4	2.894	1.052	.078	.762	.080	.218	.640	
	Q16_5	3.475	0.984	.350	.323	.448	.243	.486	
	Q16_6	3.149	1.046	.153	.379	.320	.393	.424	
	Q16_7	3.987	0.889	.259	.055	.705	.164	.593	.833
전략적 활용 기대	Q20_1	4.122	0.854	.367	-.076	.608	.080	.516	
	Q20_2	3.740	1.006	.340	.038	.439	.393	.464	
	Q20_3	2.618	1.191	.177	.222	.038	.751	.646	
	Q20_4	2.777	1.209	.128	.165	.110	.642	.468	.691
N = 377									
KMO = .849 / Bartlett χ^2 = 3888.696 (p <.001)									
총 설명분산 = 67.6%									

* 수동적 활용동기(Q9_1, Q9_2)는 통합 EFA에서 제외됨

수동적 활용동기 문항(Q9_1, Q9_2)은 단일 요인에 안정적으로 수렴하지 않았고, 내적 일관성 계수 또한 수용 기준에 미치지 못하였다. 또한 자발적 활용동기와의 판별타당성이 확보되지 않는 경향이 나타났다. 이에 따라 측정모형의 구조적 명확

성을 확보하기 위해 해당 문항을 최종 분석에서 제외하였다(Raykov, 2008).

탐색적 연구 설계에 따라 구성개념의 수렴타당도 및 판별타당도를 보완적으로 참고 수준에서 점검하였다. 본 연구는 정책적 시사점과 이론적 전이 구조의 방향성을 탐색하는 데 중점을 둔 실증적 설명연구로, 정책조사 자료의 특성과 연구 목적에 부합하도록 합성지수(composite index) 기반의 회귀분석을 통해 이론적 구조를 검증하는 접근법을 채택하였다. 따라서 AVE .50 기준을 절대적 판단 기준으로 적용하기보다는 구성신뢰도(CR), 개념적 일관성, 그리고 판별타당도 확보 여부를 종합적으로 고려하였다(Hair et al., 2019; Cheung et al., 2017).

분석 결과는 다음과 같다. 인식된 업무효과는 AVE .604, CR .884로 수렴타당도가 확보되었으며, 자발적 활용동기는 AVE .706, CR .827로 양호한 수준을 보였다. 조직지원 인식은 AVE .442로 기준(.50)에 다소 미치지 않았으나 CR .836으로 구성신뢰도는 충분히 확보되었다. 전략적 활용 기대는 AVE .374, CR .699로 기준에 근접한 수준을 보였다. 본 연구의 분석 목적이 잠재변수 간 구조 추정보다는 변수 간 관계 방향성과 영향력을 검증하는 데 있다는 점에서, AVE 기준을 절대적 판단 기준으로 적용하지 않았다.

Fornell - Larcker 기준을 참고한 판별타당도 검증 결과, 각 구성개념의 √AVE 값은 구성개념 간 상관계수를 초과하여 판별타당도가 확보되었다. 특히 전략적 활용 기대와 인식된 업무효과 간 상관(r = .536)은 이론적으로 관련성이 있으나 판별 가능한 범위 내에 있는 수준으로 해석된다. 전략적 활용 기대는 보조적 활용 기대부터 의사결정 위임 및 대체 가능성까지 다양한 인지 수준을 포함하는 합성적 구성개념이다. 따라서 본 연구는 해당 변수를 단일 잠재태도로 엄격히 제한하기보다는 전략적 인지 요소들의 평균지수로 해석하였다(Hair et al., 2019). 향후 연구에서는 확인적 요인분석을 통해 하위 차원 구조를 보다 정밀하게 검증할 필요가 있다.

<표 3> 구성개념별 신뢰도 및 타당도 검증 결과

구성개념	문항 수	α	CR	AVE	√AVE	최대 상관
업무효과	5	.882	.884	.604	.777	.536
조직지원	7	.833	.836	.442	.665	.459
전략적 활용 기대	4	.691	.699	.374	.612	.536
자발적 활용동기	2	.824	.827	.706	.840	.432

※ √AVE > 상관계수 → 판별타당도 확보

<표 3>에서 보듯이, 대부분의 구성개념은 CR .70 이상을 충족하였으며, 판별타당도 또한 확보되었다. 전략적 활용 기대와 조직지원 인식의 AVE는 .50에 다소 미치지 않았으나, 본 연구가 잠재변수 구조모형이 아닌 합성지수 기반 회귀분석을 채택하였다는 점, 그리고 탐색적 연구 설계와 정책조사 자료의 특성을 고려할 때 구성신뢰도(CR) 및 개념적 정합성 측면에서 분석에 활용 가능한 수준으로 판단하였다. 두 구성개념은 다양한 인지 요소를 포함하는 특성으로 인해 단일 차원 수렴도가 상대적으로 낮게 나타났을 가능성이 있다.

한편, 탐색적 요인분석 결과 Q16_7 문항은 조직지원 인식 요인(Factor 2)보다 자발적 AI 활용동기 요인(Factor 3)에 주요 적재(λ = .705)가 나타났다. 이에 대한 강건성 점검을 위해 Q16_7을 제외한 6문항 기반의 POS 합성지수를 산출하여 동일한 분석 모형을 재추정하였다. 그 결과, 핵심 추정치의 방향성과 유의성 수준은 원래 모형과 실질적으로 동일하게 유지되었다(motivation → effect: B = 0.317 vs. 0.342; support → effect: B = 0.262 vs. 0.208; 두 모형 모두 $p < .001$). 이는 Q16_7 포함 여부가 본 연구의 핵심 결론에 영향을 미치지 않음을 시사하며, 본 연구는 원래의 7문항 합성지수를 사용한 결과를 기준 모형으로 보고한다.

3.6 분석방법

위계적 회귀분석은 변수 투입 단계에 따른 설명력 증가를 검증하는 방식이다(Cohen et al., 2003). 종속변수는 전략적 활용 기대이며, 분석은 세 단계로 진행되었다. 1단계에서는 성별, 직급, 근무연수 등 인구통계학적 통제변수를 투입하여 기초 설명력을 확인하였다. 2단계에서는 자발적 AI 활용동기와 조직지원 인식을 추가하여 전략적 활용 기대에 대한 직접 효과를 검증하였다. 3단계에서는 인식된 업무효과를 포함시켜 매개 경로를 검증하고, 자발적 활용동기와 조직지원 인식의 직접효과 변화 여부를 통해 부분매개 구조를 평가하였다.

이분산 가능성을 고려하여 강건 표준오차(robust standard errors)를 적용하였다(White, 1980; Imbens & Kolesár, 2012; King & Roberts, 2015; Croux et al., 2003). 다중공선성 진단을 위한 VIF 기준은 일반적으로 10 미만(보수적으로는 5 미만)을 수용 기준으로 본다(O'Brien, 2007). 본 연구의 VIF 값은 모두 2 미만으로 다중공선성 문제가 없는 수준이다.

매개효과 검증에서 Sobel 검정은 간접효과의 유의성을 검증하는 고전적 접근이나(Sobel, 1982; Woody, 2011; Dudley et al., 2004), 최근 연구는 부트스트랩 방법이 더 높은 통계적 검정력을 가진다고 제안한다(Preacher & Hayes, 2008; Hayes,

2013). 본 연구는 부트스트랩 방법을 중심으로 간접효과를 검증하였으며, Sobel 검정은 보조적 참고로 활용하였다. 또한 본 연구는 자발적 활용동기와 조직지원 인식의 상대적 영향력을 비교하기 위해 표준화 계수(β)를 기준으로 매개변수에 대한 영향(Path A), 종속변수에 대한 총효과(Total effect), 그리고 매개변수를 통제한 직접효과(Direct effect)를 구분하여 분석하였다. 이를 통해 두 독립변수가 전략적 활용기대 형성에 미치는 영향 경로와 크기의 상대적 차이를 종합적으로 평가하였다.

아울러 가설로 설정한 매개구조의 강건성을 확인하기 위해 역인과 모형과 통제변수를 제외한 모형을 대안적으로 추정하였다(MacKinnon et al., 2002). 핵심 추정치의 방향성과 유의성은 두 대안 모형에서 실질적으로 변하지 않았으며, 이는 본 연구 모형의 안정성을 지지한다. 핵심 추정치의 방향성과 유의성은 세 가지 대안 모형(역인과 모형, 통제변수 제외 모형, Q16_7 제외 POS 6문항 모형)에서 실질적으로 동일하게 유지되었으며, 이는 본 연구 모형의 안정성을 지지한다.

<표 4> 연구 모형과 대안 측정 모형(POS 6문항)의 경로계수 비교 및 안정성 분석

계수	원래 모형(7문항)	Q16_7 제외(6문항)	변화
AI활용동기 → 인식된 업무효과	B=0.317***	B=0.342***	Δ=+0.025
조직지원인식 → 인식된 업무효과	B=0.262***	B=0.208***	Δ=-0.054
AI활용동기 → 전략적 활용기대	B=0.134**	B=0.153**	Δ=+0.019
조직지원인식 → 전략적 활용기대	B=0.280***	B=0.225***	Δ=-0.055

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001

4. 분석결과

4.1 상관관계 분석

주요 변수 간 Pearson 상관관계 분석 결과는 <표 4>에 제시하였다.

전략적 활용 기대는 자발적 AI 활용동기(r = .378, p < .001), 인식된 업무효과(r = .536, p < .001), 조직지원 인식(r = .459, p < .001)과 모두 유의한 정(+)의 상관을 보였다. 특히 전략적 활용 기대와 인식된 업무효과 간 상관계수(r = .536)는 가장 높은 수준으로 나타났으며, 이는 AI 활용의 성과 인식이 전략적 기대 형성의 핵심 인지적 요인일 가능성을 시사한다.

자발적 활용동기와 인식된 업무효과 간에도 유의한 정적 상관(r = .432, p < .001)이 확인되었으며, 이는 본 연구에서 설정한 매개구조의 이론적 타당성을 예비

적으로 지지하는 결과이다.

변수 간 상관계수 중 가장 높은 값은 직급과 근무연수 간(r = .674, p < .001)으로 나타났으나, 이는 개념적으로 밀접한 통제변수 간 관계로 해석 가능하며(Atinc & Simmering, 2021) 다중공선성 우려 기준(.70)을 초과하지 않는다. 이후 회귀분석에서의 VIF 값 또한 모두 2 미만으로 확인되어 다중공선성 문제는 없는 것으로 판단된다(Kalnins & Hill, 2025; Curto & Pinto, 2011).

<표 5> 상관관계 분석 결과 (N = 377)

변수	1	2	3	4	5	6	7
전략적 활용 기대	1						
자발적 활용동기	.378***	1					
인식된 업무효과	.536***	.432***	1				
조직지원 인식	.459***	.287***	.380***	1			
성별	.146**	.012	.141**	.072	1		
직급	-.079	-.070	-.088	-.066	.178***	1	
근무연수	-.039	-.066	-.057	-.047	.139**	.674***	1

*p <.05, **p <.01, ***p <.001

4.2 위계적 회귀분석 결과

전략적 활용 기대에 대한 영향요인을 검증하기 위하여 위계적 회귀분석을 실시하였다. 모든 모형은 이분산 가능성을 고려하여 HC3 강건 표준오차를 적용하였다. 분석 결과는 <표 5>에 제시하였다.

(1) 모형 1: 통제변수

모형 1에서는 성별, 직급, 근무연수를 투입하였다. 모형은 통계적으로 유의하였으며(F = 3.945, p < .01), 설명력은 R^2 = .033으로 나타났다. 성별은 전략적 활용 기대에 유의한 정(+)의 영향을 미쳤다(B = 0.256, p < .01). 이는 여성 공무원이 생성형 AI의 전략적 활용 가능성을 상대적으로 더 긍정적으로 평가하고 있음을 의미하며, 디지털 기술 수용 연구에서 성별에 따른 인식 차이가 보고된 논의와 부분적으로 맥을 같이한다(Feeney & Fusi, 2021; Liu & Guo, 2017). 다만 성별 차이의 인과적 원인은 본 연구에서 직접 검증하지 않았으므로 향후 연구에서 추가적으로 탐색할 필요가 있다. 반면 직급(B = -0.072, p = .096)과 근무연수(B = 0.013, p = .787)는 통계적으로 유의하지 않았으며, 이는 인구통계학적 특성만으로는 전략적 기대 형성을 충분히 설명하기 어렵다는 점을 보여준다.

(2) 모형 2: 자발적 활용동기 및 조직지원 인식 추가

모형 2에서는 자발적 AI 활용동기와 조직지원 인식을 추가하였다. 설명력은 R^2 = .294로 크게 증가하였으며, 모형 1 대비 설명력 증가는 ΔR^2 = .261이었다. 자발적 활용동기는 전략적 활용 기대에 유의한 정(+)의 영향을 미쳤고(B = 0.250, $p < .001$), 조직지원 인식 역시 유의한 정(+)의 영향을 나타냈다(B = 0.377, $p < .001$). 이는 전략적 활용 기대 형성이 개인의 자발적 활용 경험과 조직 차원의 지원 인식에 의해 실질적으로 설명될 수 있음을 보여준다.

(3) 모형 3: 인식된 업무효과 추가 (매개 검증)

모형 3에서는 인식된 업무효과를 추가하여 매개효과를 검증하였다. 모형 설명력은 R^2 = .385로 증가하였으며, 모형 2 대비 ΔR^2 = .091이었다. 최종 모형의 효과크기는 f^2 = 0.149로 나타나 Cohen 기준에서 중간 효과(medium effect)에 해당하며(Brydges, 2019), 통계적 유의성을 넘어 실질적 설명력 측면에서도 의미 있는 수준임을 시사한다(Coe, 2002; Hojat & Xu, 2004; Rosen & DeMaria, 2012).

인식된 업무효과는 전략적 활용 기대에 유의한 정(+)의 영향을 미쳤으며(B = 0.367, $p < .001$), 이는 AI 활용을 통해 경험한 성과 인식이 조직 수준의 전략적 기대 형성에 핵심적인 역할을 수행함을 보여준다. 인식된 업무효과를 포함한 이후 자발적 활용동기의 계수는 0.250에서 0.134로 감소하였으나 여전히 유의하게 유지되었다($p < .01$). 이는 인식된 업무효과가 자발적 활용동기와 전략적 활용 기대 간 관계를 부분적으로 매개함을 의미한다.

조직지원 인식 역시 매개변수를 포함한 이후에도 유의한 정(+)의 영향을 유지하였다(B = 0.280, $p < .001$). 이는 조직 차원의 제도적 지원과 정책적 신호가 성과 인식과는 독립적으로 전략적 기대 형성에 직접적인 영향을 미칠 수 있음을 보여준다.

이러한 결과는 자발적 활용동기와 조직지원 인식이 각각 인식된 업무효과를 통한 간접경로와 전략적 활용 기대에 대한 직접경로를 동시에 가지는 이중 경로 부분매개 구조가 실증적으로 지지됨을 의미한다. 특히 자발적 활용동기는 인식된 업무효과에 대한 영향력이 상대적으로 크게 나타나 성과 인식을 매개로 전략적 기대 형성에 기여하는 경향이 강한 반면, 조직지원 인식은 전략적 활용 기대에 대한 직접효과가 더 크게 나타나 조직적 지원이 전략 인식 형성에 보다 직접적인 역할을 수행하는 것으로 해석된다. 또한 기대-가치 이론에서 제시하는 인지적 전이 구조가 공공부문 생성형 AI 활용 맥락에서도 유효하게 작동함을 보여준다. 즉, 개인의 활용

경험을 통해 형성된 성과 인식이 미래 기대를 강화하는 경로와 함께, 조직 차원의 제도적 지원이 전략적 의미 형성에 직접적으로 작용하는 복합적 인지 구조가 확인되었다.

<표 6> 위계적 회귀분석 결과 (종속변수: 전략적 활용 기대)

변수	모형1	모형2	모형3
자발적 활용동기		0.250***	0.134**
인식된 업무효과			0.367***
조직지원 인식		0.377***	0.280***
성별	0.256**	0.196**	0.124
직급	-0.072	-0.048	-0.031
근무연수	0.013	0.021	0.018
상수	3.373***	1.168***	0.555*
R^2	0.033	0.294	0.385
Adj. R^2	0.025	0.285	0.375
ΔR^2		0.261	0.091
F	3.945**	26.40***	33.71***

HC3 robust standard errors 적용
* p <.05, ** p <.01, *** p <.001

4.3 다중공선성 진단

회귀모형의 타당성을 확인하기 위하여 분산팽창계수(VIF)를 산출하였다. 모든 독립변수의 VIF 값은 2 미만으로 나타나 통상적인 기준을 충족하였다(O'Brien, 2007). 따라서 다중공선성 문제는 존재하지 않는 것으로 판단된다.

<표 7> 다중공선성 진단 결과 (VIF)

변수	VIF
자발적 활용동기	1.263
인식된 업무효과	1.383
조직지원 인식	1.198
성별	1.064
직급	1.872
근무연수	1.835

4.4 매개효과 검증

매개효과를 보다 엄밀히 검증하기 위하여 Sobel 검정과 5,000회 부트스트랩 분석을 병행하였다(Preacher & Hayes, 2004). 결과는 <표 7>에 제시하였다.

자발적 AI 활용동기의 경우, Sobel 검정 결과 간접효과는 통계적으로 유의하였으며(Z = 4.744, p <.001), 부트스트랩 분석에서도 간접효과의 평균값은 0.149로 나

타났고, 95% 신뢰구간은 [0.097, 0.206]으로 0을 포함하지 않았다. 이는 자발적 활용동기가 인식된 업무효과를 매개로 전략적 활용 기대에 영향을 미치는 간접경로가 통계적으로 유의함을 의미한다. 또한 위계적 회귀분석에서 자발적 활용동기의 직접효과가 매개변수 투입 이후에도 유의하게 유지되면서 계수가 감소한 점을 고려할 때, 인식된 업무효과는 자발적 활용동기와 전략적 활용 기대 간 관계를 부분매개(partial mediation)하는 것으로 확인되었다.

조직지원 인식의 경우에도, Sobel 검정 결과 간접효과는 통계적으로 유의하였으며($Z = 4.394$, $p < .001$), 부트스트랩 분석에서 간접효과의 평균값은 0.104, 95% 신뢰구간은 [0.065, 0.151]로 0을 포함하지 않았다. 이는 조직지원 인식 또한 인식된 업무효과를 매개로 전략적 활용 기대에 영향을 미치는 간접경로가 통계적으로 유의함을 의미한다. 위계적 회귀분석에서 조직지원 인식의 직접효과가 매개변수 투입 이후에도 유의하게 유지된 점(B = 0.377 → 0.280)을 함께 고려할 때, 인식된 업무효과는 조직지원 인식과 전략적 활용 기대 간 관계를 부분매개하는 것으로 확인되었다. 따라서 H4b 역시 지지되었다.

종합하면, 본 연구는 자발적 활용동기와 조직지원 인식이 각각 인식된 업무효과를 통한 간접경로와 전략적 활용 기대에 대한 직접경로를 동시에 가지는 이중 경로 부분매개 구조를 실증적으로 확인하였다. 두 독립변수 모두 부분매개가 성립되었으며, 상대적 영향력은 자발적 활용동기는 매개 경로에서, 조직지원 인식은 직접 경로에서 더 크게 나타났다.

<표 8> 매개효과 검증 결과

Item	AI활용동기	조직지원인식
Sobel Z	4.744***	4.394***
간접효과 평균	0.149	0.104
95% CI	[0.097, 0.206]	[0.065, 0.151]
신뢰구간 내 0 포함	아니요 (유의)	아니요 (유의)
매개효과	부분매개 확인	부분매개 확인

Bootstrapping = 5,000 resamples
*** p <.001

4.5 분석결과의 종합 해석

본 연구는 자발적 활용동기와 조직지원 인식의 영향력 차이를 보다 명확히 비교하기 위해 표준화 계수(β)를 기준으로 분석하였다. 그 결과는 <표 8>에 제시하였다.

<표 9> 독립변수 간 영향력 비교 (표준화 계수 기준)

경로	AI 활용동기	조직지원 인식
→ 인식된 업무효과	0.349***	0.266***
→ 전략적 활용 기대 (총효과)	0.267***	0.369***
→ 전략적 활용 기대 (직접효과)	0.143**	0.275***

p < .10, ** p < .05, *** p < .001

표준화 계수를 기준으로 비교한 결과, 자발적 활용동기는 인식된 업무효과에 대한 영향력이 상대적으로 크게 나타난 반면, 조직지원 인식은 전략적 활용 기대에 대한 직접효과가 더 크게 나타났다.

본 연구의 분석 결과는 생성형 AI 활용 맥락에서 개인의 동기와 조직 맥락이 전략적 활용 기대 형성에 서로 다른 경로로 작용함을 실증적으로 보여준다.

첫째, 자발적 AI 활용동기는 인식된 업무효과를 매개로 전략적 활용 기대에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이는 기대-가치 이론(Wigfield & Eccles, 2002; Vroom, 1964)에서 제시하는 인지적 전이 구조, 즉 개인이 경험한 성과 인식이 미래 기대를 형성하는 핵심 기제로 작동한다는 점을 공공부문 생성형 AI 활용 맥락에서 확인한 결과이다. 특히 자발적 활용동기의 직접효과가 매개변수 투입 이후에도 유의하게 유지된 점은, 성과 인식을 통한 간접경로와 직접경로가 동시에 작동하는 부분매개 구조를 지지한다.

둘째, 조직지원 인식은 전략적 활용 기대에 대해 유의한 직접효과를 나타냈으며 (B = 0.280, p < .001), 인식된 업무효과를 통한 간접효과 또한 통계적으로 유의하게 확인되었다(Indirect Effect = 0.104, 95% CI [0.065, 0.151]). 이는 조직의 정책적 지원과 제도적 신호가 직접적인 영향뿐 아니라 성과 인식을 매개로 전략적 기대 형성에도 기여함을 의미하며, 조직지원이론(Eisenberger et al., 1986)과 제도주의 관점(DiMaggio & Powell, 1983)을 지지하는 결과이다.

셋째, 두 독립변수 간 영향 경로의 차이가 명확하게 확인되었다. 자발적 활용동기는 인식된 업무효과에 대한 영향력이 상대적으로 크게 나타나 성과 인식을 매개로 전략적 기대 형성에 기여하는 경향이 강한 반면, 조직지원 인식은 전략적 활용 기대에 대한 직접효과가 더 크게 나타나 조직 차원의 제도적 요인이 전략 인식 형성에 보다 직접적인 역할을 수행하는 것으로 해석된다.

종합하면, 본 연구는 자발적 활용동기와 조직지원 인식이 각각 인식된 업무효과를 통한 간접경로와 전략적 활용 기대에 대한 직접경로를 동시에 가지는 이중 경로 부분매개 구조를 실증적으로 확인하였다. 이는 공공부문 AI 활용에서 전략적 기대

형성이 단일한 인지 경로가 아닌, 개인의 경험 기반 성과 인식과 조직의 제도적 지원이 결합된 복합적 인지 구조를 통해 형성된다는 점을 보여준다.

또한 이러한 결과는 디지털 전환 연구에서 강조되어 온 기술 활용 경험과 조직적 맥락의 상호작용(Mergel et al., 2019)을 실증적으로 확장하는 동시에, 생성형 AI 활용이 단순한 도구적 사용을 넘어 조직 전략 인식으로 확장되는 과정을 설명하는 이론적 근거를 제공한다. 특히 본 연구는 기대-가치 이론을 공공부문 디지털 전환 맥락에 적용하여, 개인 수준의 동기가 조직 수준의 전략적 기대 형성으로 전이되는 인지적 연결 구조를 구체적으로 제시하였다는 점에서 이론적 기여를 갖는다.

매개구조의 강건성을 검증하기 위하여 역인과 모형과 통제변수를 제외한 대안 모형을 추가적으로 분석하였다. 역인과 모형(expectation → effect → motivation)에서는 설명력이 R^2 = .228로 기존 모형(R^2 = .385)에 비해 낮게 나타났으며, 역방향 경로의 계수 역시 정방향 계수에 비해 약화되었다(역인과: B = 0.191; 원래: B = 0.250). 통제변수를 제외한 모형에서도 주요 변수의 방향성과 유의성은 실질적으로 동일하였다(motivation: B = 0.129, $p < .01$; effect: B = 0.383, $p < .001$; support: B = 0.284, $p < .001$; R^2 = .378). 이는 본 연구 모형의 추정 결과가 안정적임을 시사한다.

5. 결론 및 함의

5.1 연구 요약

본 연구는 공공부문 공무원의 자발적 생성형 AI 활용동기가 전략적 활용 기대 형성으로 확장되는 인지적 경로를 실증적으로 규명하였다. 기대-가치 이론(EVT)(Wigfield & Eccles, 2000)을 디지털 전환 맥락에 확장 적용하여, 자발적 활용동기 → 인식된 업무효과 → 전략적 활용 기대라는 3단계 인지 전이 구조를 검증하였다.

생성형 AI 활용 경험이 있는 공무원 377명을 대상으로 한 위계적 회귀분석 결과, 대부분의 가설은 지지되었으며, 자발적 활용동기와 조직지원 인식의 매개효과가 모두 통계적으로 유의하게 확인되었으며, 두 경로 모두 부분매개 구조를 지지하는 것으로 나타났다. 특히 인식된 업무효과는 자발적 활용동기와 전략적 활용 기대 간 관계를 부분매개하는 것으로 확인되었으며(간접효과 = 0.149, 95% CI [0.097, 0.206]), 최종 모형의 효과크기는 f^2 = 0.149로 Cohen(1988) 기준 중간 수준의 실질적 영향에 해당한다(Hemphill, 2003). 두 값은 각각 부트스트랩 기반 간접효과 추정

치와 모형 전체 설명력에 근거한 별개의 통계적 지표이다. 이는 단순한 통계적 유의성을 넘어, 공무원의 전략적 기대 형성 과정에서 업무 성과에 대한 인지적 해석이 중요한 기제로 작동할 가능성을 보여준다.

또한 조직지원 인식은 자발적 활용동기 및 인식된 업무효과와 독립적으로 전략적 기대 형성에 유의한 직접 효과를 나타냈다(B = 0.280, $p < .001$). 이는 개인의 활용 경험뿐 아니라 조직 차원의 제도적 신호와 지원 환경이 전략적 인식 형성에 독립적 설명력을 갖는다는 점을 의미한다.

5.2 이론적 기여

본 연구는 세 가지 측면에서 이론적 기여를 갖는다.

첫째, 기대-가치 이론의 적용 범위를 공공부문 디지털 전환 맥락으로 확장하였다. EVT는 교육심리학 및 동기 연구 분야에서 주로 적용되어 왔으나(Wigfield & Eccles, 2000), 본 연구는 동기 → 성과 인식 → 미래 기대라는 전이 구조가 공공조직의 AI 활용 맥락에서도 이론적으로 정합적이며 실증적으로 유효함을 보였다. 이는 EVT가 기술 수용을 넘어 기술의 전략적 의미 형성 과정을 설명하는 이론적 틀로 확장될 수 있음을 시사한다.

둘째, '전략적 활용 기대'를 디지털 전환 연구의 독립적 구성개념으로 정교화하였다. 기존 기술수용모형(TAM)이나 UTAUT는 사용 의도 및 인지된 유용성에 초점을 두어 기술 채택 여부를 설명하는 데 주력해 왔다(Venkatesh et al., 2003). 또한 지속사용 의도(continuance intention)는 개인의 반복 사용 여부에 초점을 둔다(Bhattacherjee, 2001). 이에 비해 본 연구에서 제시한 전략적 활용 기대는 기술이 조직의 정책 우선순위와 자원 배분 구조를 재편할 것이라는 조직 수준의 인지적 정당화를 포함한다는 점에서 질적으로 구별된다. 이는 기술 채택(adoption) 중심 연구에서 전략 의미 형성(strategy sensemaking) 중심 연구로의 이론적 확장을 제안한다는 점에서 의의를 갖는다.

셋째, 개인 수준의 기술 활용 경험과 조직 수준의 전략 인식을 연결하는 미시적 메커니즘을 제시하였다. 기존 디지털 거버넌스 연구가 제도 설계, 알고리즘 통제, 정책 구조 등 거시적 조건에 집중해 온 반면(Gritsenko & Wood, 2020), 본 연구는 구성원의 자발적 동기와 성과 해석이 전략적 인식 형성의 실질적 기반이 됨을 실증적으로 제시하였다. 이는 디지털 거버넌스 문헌에 전략 인식 형성의 micro-foundation을 제공한다는 점에서 이론적 기여를 갖는다.

5.3 실천적 함의

분석 결과는 공공부문 디지털 전환 관리자와 정책 입안자에게 다음과 같은 실천적 함의를 제공한다.

첫째, 자발적 활용동기는 성과 인식과 전략적 기대 형성의 출발점으로 작동하였다. 이는 의무적 사용 지시나 형식적 도입보다, 공무원이 생성형 AI를 자신의 업무 맥락에서 자율적으로 실험하고 적용할 수 있는 탐색적 환경을 조성하는 것이 보다 효과적임을 시사한다. 조직 차원에서 자율적 실험을 허용하는 제도적 유연성은 전략적 기대 형성의 토대를 강화할 수 있다.

둘째, 조직지원 인식이 업무효과 인식과 독립적으로 전략적 기대에 유의한 영향을 미친 결과는, 리더십의 명시적 신호와 제도적 자원 배분이 구성원의 전략 인식 형성에 직접적으로 작용함을 의미한다. 기관장의 AI 전략 방향성 공개 표명, 중간관리자의 적극적 지원 태도, AI 활용 성과에 대한 인정 체계는 전략적 기대 형성에 실질적으로 기여할 수 있다.

셋째, 공공부문 AI 거버넌스는 기술 도입 단계를 넘어 구성원의 동기 - 성과 - 기대 간 피드백 구조를 강화하는 방향으로 설계될 필요가 있다. 부처 내 AI 활용 사례 공유 플랫폼 운영, 업무 시간 내 자율 실험 기회 부여, 부처 간 우수 활용 사례 확산 체계 구축 등이 정책적 대안으로 고려될 수 있다. 이러한 방향으로 제도가 설계될 때, 공공부문 디지털 전환의 전략적 정합성은 보다 안정적으로 형성될 수 있을 것이다.

5.4 연구 한계 및 향후 연구 방향

본 연구는 다음과 같은 한계를 가지며, 이는 향후 연구에서 보완될 필요가 있다.

첫째, 횡단면 설계로 인해 변수 간 인과성을 엄밀히 식별하는 데 한계가 있다. 자발적 동기 → 업무효과 인식 → 전략적 기대의 시간적 전이 과정을 보다 명확히 검증하기 위해서는 종단 패널 설계가 요구된다.

둘째, 단일 응답자 설문에 기반함에 따라 공통방법편의(Common Method Bias)의 가능성을 완전히 배제하기는 어렵다. 이에 모든 측정 문항을 대상으로 Harman의 단일요인 검정(Harman's single-factor test; Podsakoff et al., 2003)을 실시한 결과, 첫 번째 요인이 전체 분산의 29.66%를 설명하는 것으로 나타났다. 이는 단일 요인이 과도한 분산을 설명하지 않음을 의미하며, 공통방법편의의 심각한 문제는 크지 않은 것으로 판단된다. 다만 Harman 검정은 공통방법편의를 완전히 배제하는 방법은 아니므로(Aguirre-Urreta & Hu, 2019), 향후 연구에서는 마커변수 접근이나

다원적 자료원을 활용한 설계를 통해 보다 엄밀한 검증이 필요하다.

셋째, 자발적 응답 기반 표본으로 인한 자기선택 편의의 가능성이 존재하며, 결과의 일반화는 생성형 AI 활용 경험이 있는 공무원 집단에 한정된다. 다만 활용 경험자 표본 내에서도 자발적 동기 수준의 분산이 충분히 확인되었으며(SD = 0.839~0.950), 이는 표본이 고동기 집단으로만 구성되지 않았음을 시사한다. 따라서 자기선택 편의가 핵심 변수 간 관계의 방향성을 전적으로 왜곡했을 가능성은 제한적인 것으로 판단된다. 향후 연구에서는 확률표집을 통한 대표성 확보와 함께, 활용 경험이 없는 집단과의 비교 분석을 통해 인식 구조의 차이를 탐색할 필요가 있다.

넷째, 전략적 활용 기대의 신뢰도(α = .691)는 통상적 기준(.70)에 근접한 수준이다(Nunnally & Bernstein, 1994). 이 구성개념을 측정하는 4개 문항은 생성형 AI의 보조·기획 도구로서의 활용 기대(Q20_1, Q20_2, 평균 3.93)와 의사결정 위임 및 인력 대체 가능성에 대한 기대(Q20_3, Q20_4, 평균 2.70)를 동시에 포함하고 있다. 전자는 기술의 전략적 확산에 대한 긍정적 기대를, 후자는 기술 역할 확대에 대한 인식을 반영하는 것으로, 두 하위 범주 간 인식 강도의 차이가 단일 차원 내적 일관성 계수를 구조적으로 낮추는 요인으로 작용했을 가능성이 있다(DeVellis, 2016; Williams et al., 2020).

다섯째, 본 연구는 잠재변수 간 구조적 관계를 추정하는 구조방정식모형(SEM) 대신, 합성지수(composite index)를 활용한 회귀분석을 적용하였다. 이는 본 연구가 활용한 정책조사 자료의 특성과 측정도구의 한계를 고려한 방법론적 선택이다. 구체적으로, 본 연구의 구성개념은 정책 실태조사를 기반으로 구성된 문항으로 측정되었으며, 일부 변수에서 AVE가 기준치(.50)에 미치지 못하고 단일 차원성이 충분히 확보되지 않는 경향이 확인되었다. 이러한 경우 잠재변수 기반의 측정모형을 전제로 하는 SEM은 모형 적합도 및 추정 안정성 측면에서 한계를 가질 수 있다. 이에 본 연구는 각 구성개념을 합성지수로 변환하여 변수 간 관계의 방향성과 영향력을 검증하는 데 초점을 두었다. 이러한 접근은 정책조사 기반 데이터나 탐색적 연구에서 널리 활용되는 방법이며, 본 연구의 목적이 이론적 전이 구조의 방향성과 상대적 영향력을 규명하는 데 있다는 점에서 SEM보다 회귀 기반 접근이 본 연구 목적에 더 부합하는 방법론적 선택으로 판단된다.

향후 연구에서는 확인적 요인분석 및 구조방정식모형을 활용하여 측정모형과 구조모형을 통합적으로 검증할 필요가 있다. 이러한 측정 한계를 부분적으로 보완하기 위해 전략적 활용 기대 문항에 대해 추가적인 탐색적 요인분석을 수행하였다. 분석 결과 두 개의 요인이 도출되었으며(고유값 2.09, 1.09; 총 설명분산 79.4%), ‘전

략적 확산 기대(Q20_1, Q20_2)'와 '의사결정 위임 및 대체 기대(Q20_3, Q20_4)'로 구분되었다. 이는 해당 구성개념이 단일 차원이 아닌, 상이한 인지 수준이 결합된 복합적 기대 구조임을 시사한다. 향후 연구에서는 이를 하위 차원으로 구분하여 확인적 요인분석을 수행할 필요가 있다.

또한 본 연구는 한국 공공부문을 대상으로 수행되었기 때문에 결과의 일반화에는 주의가 필요하다. 이는 조직지원 인식과 전략적 기대 간 직접적 관계가 강하게 나타난 본 연구 결과와도 관련될 수 있으며, 제도적 맥락이 전략 인식 형성 경로에 미치는 영향을 시사한다. 한국은 중앙집권적 행정 구조와 높은 위계성을 특징으로 하며, 이러한 제도적 맥락은 전략적 기대 형성 방식에 영향을 미칠 수 있다. 따라서 향후 연구에서는 다양한 국가를 비교하여 본 연구에서 제시한 인지적 전이 구조의 외적 타당성을 검증할 필요가 있다.

Agarwal, R., &Prasad, J. (1999). Are individual differences germane to the acceptance of new information technologies?. Decision sciences, 30(2), 361-391.

Aguirre-Urreta, M. I., &Hu, J. (2019). Detecting common method bias: Performance of the Harman's single-factor test. ACM SIGMIS database: the DATABASE for Advances in Information Systems, 50(2), 45-70.

Ammenwerth, E. (2019). Technology acceptance models in health informatics: TAM and UTAUT. Stud Health Technol Inform, 263(264), 64-71.

Armenia, S., Nunzio, C., Gnan, L., &Flamini, G. (2021). A systems approach to the digital transformation of public administration. Prospettive in organizzazione, 14.

Aryfiyanto, H., &Alamsyah, A. (2024, September). Public service with generative AI: exploring features and applications. In 2024 7th International Conference of Computer and Informatics Engineering (IC2IE) (pp. 1-7). IEEE.

Asif, M. (2019). Exploring the role of exploration/exploitation and strategic leadership in organizational learning. International Journal of Quality and Service Sciences, 11(3), 409-423.

Assaf, R., Omar, M., Saleh, Y., Attar, H., Alaqra, N. T., &Kanan, M. (2024). Assessing the acceptance for implementing artificial intelligence technologies in the governmental sector: An empirical study. Engineering, Technology &Applied Science Research, 14(6), 18160-18170.

Atinc, G., &Simmering, M. J. (2021). Control variables in management research. In Oxford Research Encyclopedia of Business and Management.

Baran, B. E., Shanock, L. R., &Miller, L. R. (2012). Advancing organizational support theory into the twenty-first century world of work. Journal of business and psychology, 27(2), 123-147.

Baran, B. E., Shanock, L. R., &Miller, L. R. (2012). Advancing organizational support theory into the twenty-first century world of work. Journal of business and psychology, 27(2), 123-147.

Bhattacherjee, A. (2001). Understanding information systems continuance: An expectation-confirmation model1. MIS quarterly, 25(3), 351-370.

Blut, M., Chong, A. Y. L., Tsiga, Z., &Venkatesh, V. (2022, January). Meta-analysis of the unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT): challenging its validity and charting a research agenda in the red ocean. Association for Information Systems.

Bollen, K. A. (1989). Structural equations with latent variables. John Wiley &Sons.

Booysen, F. (2002). An overview and evaluation of composite indices of development. Social indicators research, 59(2), 115-151.

Bright, J., Enock, F., Esnaashari, S., Francis, J., Hashem, Y., &Morgan, D. (2025). Generative AI is already widespread in the public sector: evidence from a survey of UK public sector professionals. Digital Government: Research and Practice, 6(1), 1-13.

Brynjolfsson, E., &McAfee, A. (2014). The second machine age: Work progress and prosperity in a time of brilliant technologies. WW Norton &company.

Buabeng-Andoh, C., &Baah, C. (2020). Pre-service teachers' intention to use learning management system: an integration of UTAUT and TAM. Interactive Technology and Smart Education, 17(4), 455-474.

Burton-Jones, A., &Hubona, G. S. (2005). Individual differences and usage behavior: revisiting a technology acceptance model assumption. ACM SIGMIS Database: the DATABASE for Advances in Information Systems, 36(2), 58-77.

Carifio, J., &Perla, R. (2008). Resolving the 50-year debate around using and misusing Likert scales. Medical education, 42(12), 1150-1152.

Chaniago, H., Hidayat, H., &Efawati, Y. (2025). Intrinsic Motivation and the Use of Artificial Intelligence (AI) in the Public Sector: Evidence from Indonesia. Revista Brasileira de Políticas Públicas, 15(2).

Chau, P. Y. (1996). An empirical assessment of a modified technology acceptance model. Journal of management information systems, 13(2), 185-204.

Chen, T., Ran, L., &Gao, X. (2019, June). AI innovation for advancing public service: The case of China's first Administrative Approval Bureau. In Proceedings of the 20th annual international conference on digital government research (pp. 100-108).

Chen, Y. C., Ahn, M. J., &Wang, Y. F. (2023). Artificial intelligence and public values: value impacts and governance in the public sector. Sustainability, 15(6), 4796.

Choi, S., Sung, W., &Lee, J. (2025, May). Exploring generative AI effects on Korean civil servants' performance: Power and motivation. In Conference on Digital Government Research (Vol. 26).

Coe, R. (2002, September). It's the effect size, stupid. In British educational research association annual conference (Vol. 12, p. 14).

Cohen, J. (2013). Statistical power analysis for the behavioral sciences. routledge.

Cohen, J., Cohen, P., West, S. G., &Aiken, L. S. (2003). Applied multiple regression/correlation analysis. Social Sciences.

Curto, J. D., &Pinto, J. C. (2011). The corrected vif (cvif). Journal of Applied Statistics, 38(7), 1499-1507.

David, L., &Weinstein, N. (2024). Using technology to make learning fun: technology use is best made fun and challenging to optimize intrinsic motivation and engagement.

European Journal of Psychology of Education, 39(2), 1441−1463.

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS quarterly, 13(3), 319−340.

Deci, E. L., &Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self−determination of behavior. Psychological inquiry, 11(4), 227−268.

Di Giulio, M., &Vecchi, G. (2023). Implementing digitalization in the public sector. Technologies, agency, and governance. Public Policy and Administration, 38(2), 133−158.

DiMaggio, P. J., &Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. American sociological review, 48(2), 147−160.

Dwivedi, Y. K., Rana, N. P., Jeyaraj, A., Clement, M., &Williams, M. D. (2019). Re−examining the unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT): Towards a revised theoretical model. Information systems frontiers, 21(3), 719−734.

Eccles, J. S., &Wigfield, A. (2002). Motivational beliefs, values, and goals. Annual review of psychology, 53(1), 109−132.

Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S., &Sowa, D. (1986). Perceived organizational support. Journal of Applied psychology, 71(3), 500.

Elbanna, A., &Linderoth, H. C. (2015). The formation of technology mental models: The case of voluntary use of technology in organizational setting. Information Systems Frontiers, 17(1), 95−108.

Enholm, I. M., Papagiannidis, E., Mikalef, P., &Krogstie, J. (2022). Artificial intelligence and business value: A literature review. Information systems frontiers, 24(5), 1709−1734.

Esperança, M., Freitas, D., Paixão, P. V., Marcos, T. A., Martins, R. A., &Ferreira, J. C. (2025). Proactive complaint management in public sector informatics using ai: A semantic pattern recognition framework. Applied Sciences, 15(12), 6673.

Feeney, M. K., &Fusi, F. (2021). A critical analysis of the study of gender and technology in government. Information Polity, 26(2), 115−129.

Freudenberg, M. (2003). Composite indicators of country performance: a critical assessment.

Frenkenberg, A., &Hochman, G. (2025). It's scary to use it, it's scary to refuse it: the psychological dimensions of AI adoption—anxiety, motives, and dependency. Systems, 13(2), 82.

Greve, H. R. (2020). Learning theory: The pandemic research challenge. Journal of Management Studies, 57(8), 1759−1762.

Grewenig, E., Lergetporer, P., Simon, L., Werner, K., &Woessmann, L. (2018). Can online

surveys represent the entire population?.

Gritsenko, D., &Wood, M. (2022). Algorithmic governance: A modes of governance approach. Regulation &Governance, 16(1), 45-62.

Gil, D. H., Park, J. B., &Hyun, B. H. (2025).
The impact of generative artificial intelligence adoption based on the TOE framework on organizational performance: Evidence from public institutions.
Journal of the Korea Academia-Industrial Cooperation Society, 26(7), 132-147. [In Korean]

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., &Anderson, R. E. (2019). Multivariate data analysis.

Hayes, A. F. (2013). Mediation, moderation, and conditional process analysis. Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach, 1(6), 12-20.

Heilinger, J. C. (2022). The ethics of AI ethics. A constructive critique. Philosophy &Technology, 35(3), 61.

Hemphill, J. F. (2003). Interpreting the magnitudes of correlation coefficients.

Heneman III, H. C. (1971, August). An Empirical Investigation of Expectancy Theory Predictions of Job Performance. In Academy of Management Proceedings (Vol. 1971, No. 1, pp. 220-227). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.

Hessels, J., &Terjesen, S. (2010). Resource dependency and institutional theory perspectives on direct and indirect export choices. Small business economics, 34(2), 203-220.

Hoppe, R. (2005). Rethinking the science-policy nexus: from knowledge utilization and science technology studies to types of boundary arrangements. Poiesis &praxis, 3(3), 199-215.

Hojat, M., &Xu, G. (2004). A visitor's guide to effect sizes-statistical significance versus practical (clinical) importance of research findings. Advances in health sciences education, 9(3), 241-249.

Huynh, M. T., &Aichner, T. (2025). In generative artificial intelligence we trust: unpacking determinants and outcomes for cognitive trust. AI &SOCIETY, 40(8), 5849-5869.

Huy, L. V., Nguyen, H. T., Vo-Thanh, T., Thinh, N. H. T., &Thi Thu Dung, T. (2024). Generative AI, why, how, and outcomes: A user adoption study. AIS Transactions on Human-Computer Interaction, 16(1), 1-27.

Iden, J., &Bygstad, B. (2025). Sociotechnical micro-foundations for digital transformation. European Journal of Information Systems, 34(2), 367-382.

James, O., Olsen, A. L., Moynihan, D. P., &Van Ryzin, G. G. (2020). Behavioral public performance: How people make sense of government metrics. Cambridge University Press.

Jarzabkowski, P. (2008). Shaping strategy as a structuration process. Academy of Management journal, 51(4), 621−650.

Janssen, M. (2025). Responsible governance of generative AI: conceptualizing GenAI as complex adaptive systems. Policy and Society, 44(1), 38−51.

Kaiser, H. F. (1974). An index of factorial simplicity. psychometrika, 39(1), 31−36.

Kaiser, H. F. (1958). The varimax criterion for analytic rotation in factor analysis. Psychometrika, 23(3), 187−200.Rennie, K. M. (1997). Exploratory and confirmatory rotation strategies in exploratory factor analysis.

King, G., &Roberts, M. E. (2015). How robust standard errors expose methodological problems they do not fix, and what to do about it. Political Analysis, 23(2), 159−179.

Kalnins, A., &Praitis Hill, K. (2025). The VIF score. What is it good for? Absolutely nothing. Organizational research methods, 28(1), 58−75.

Leibel, E., Hallett, T., &Bechky, B. A. (2018). Meaning at the source: The dynamics of field formation in institutional research. Academy of Management Annals, 12(1), 154−177.

Li, J., Zhang, M., Li, N., Weyns, D., Jin, Z., &Tei, K. (2024). Generative ai for self−adaptive systems: State of the art and research roadmap. ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems, 19(3), 1−60.

Li, Y. (2017). A semiotic theory of institutionalization. Academy of Management Review, 42(3), 520−547.

Li, Y., &Zhao, M. (2021). A study on the influencing factors of continued intention to use MOOCs: UTAUT model and CCC moderating effect. Frontiers in psychology, 12, 528259.

Liu, D., &Guo, X. (2017). Exploring gender differences in acceptance of mobile computing devices among college students. Information Systems and e−business Management, 15(1), 197−223.

Liu, Y., &Pek, J. (2024). Summed versus estimated factor scores: Considering uncertainties when using observed scores. Psychological Methods.

Lorenzo−Seva, U., &Ferrando, P. J. (2019). Robust Promin: a method for diagonally weighted factor rotation. LIBERABIT. Revista Peruana de Psicología, 25(1), 99−106.

MacKinnon, D. P., Lockwood, C. M., Hoffman, J. M., West, S. G., &Sheets, V. (2002). A comparison of methods to test mediation and other intervening variable effects. Psychological methods, 7(1), 83.

Ma, Q., &Liu, L. (2004). The technology acceptance model: A meta−analysis of empirical findings. Journal of Organizational and End User Computing (JOEUC), 16(1), 59−72.

Margetts, H. (2022). Rethinking AI for good governance. Daedalus, 151(2), 360−371.

Matsunaga, M. (2010). How to Factor-Analyze Your Data Right: Do's, Don'ts, and How-To's. International journal of psychological research, 3(1), 97-110.

McNeish, D. (2018). Thanks coefficient alpha, we'll take it from here. Psychological methods, 23(3), 412.

Mergel, I. (2019). Digital service teams in government. Government Information Quarterly, 36(4), 101389.

Mergel, I., Edelmann, N., &Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. Government information quarterly, 36(4), 101385.

Millard, J. (2023). Impact of digital transformation on public governance. European Union, Luxemburg.

Molin, A. (2024, June). Examining Public Sector AI Adoption: Mechanisms for AI adoption in the absence of authoritative strategic direction. In Proceedings of the 25th Annual International Conference on Digital Government Research (pp. 764-775).

Neumann, O., Guirguis, K., &Steiner, R. (2024). Exploring artificial intelligence adoption in public organizations: a comparative case study. Public Management Review, 26(1), 114-141.

Nunnally, J., &Bernstein, I. (1994). Psychometric Theory 3rd edition (MacGraw-Hill, New York).

OECD. (2024). Governing with artificial intelligence: Are governments ready? (OECD Artificial Intelligence Papers, No. 20). OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/26324bc2-en

Oliveira, T., &Martins, M. F. (2011). Literature review of information technology adoption models at firm level. Electronic journal of information systems evaluation, 14(1), pp110-121.

O'Rourke, H. P., &MacKinnon, D. P. (2015). When the test of mediation is more powerful than the test of the total effect. Behavior research methods, 47(2), 424-442.

Pandey, J. K. (2024). Unlocking the power and future potential of generative AI in government transformation. Transforming Government: People, Process and Policy.

Park, H., &Choi, S. O. (2019). Digital innovation adoption and its economic impact focused on path analysis at national level. Journal of open innovation: Technology, market, and complexity, 5(3), 56.

Peterson, R. A. (1994). A meta-analysis of Cronbach's coefficient alpha. Journal of consumer research, 21(2), 381-391.

Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J. Y., &Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in behavioral research: a critical review of the literature and recommended remedies. Journal of applied psychology, 88(5), 879.

Pollock, N., &Williams, R. (2010). The business of expectations: How promissory organizations shape technology and innovation. Social Studies of Science, 40(4), 525−548.

Preacher, K. J., &Hayes, A. F. (2004). SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in simple mediation models. Behavior research methods, instruments, &computers, 36(4), 717−731.

Preacher, K. J., &Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior research methods, 40(3), 879−891.

Pulijala, S. (2024). Artificial intelligence in governance: opportunities, challenges, and ethical implications for public administration. International Journal for Multidisciplinary Research, 6(6), 234−251.

Punziano, G. (2025). Adaptive epistemology: embracing generative AI as a paradigm shift in social science. Societies, 15(7), 205.

Raisch, S., &Krakowski, S. (2021). Artificial intelligence and management: The automation-augmentation paradox. Academy of management review, 46(1), 192−210.

Rathnayake, A. S., Nguyen, T. D. H. N., &Ahn, Y. (2025). Factors influencing AI chatbot adoption in government administration: A case study of Sri Lanka's digital government. Administrative Sciences, 15(5), 157.

Raykov, T. (1997). Scale reliability, Cronbach's coefficient alpha, and violations of essential tau−equivalence with fixed congeneric components. Multivariate behavioral research, 32(4), 329−353.

Raykov, T. (2008). Alpha if item deleted: A note on loss of criterion validity in scale development if maximizing coefficient alpha. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 61(2), 275−285.

Rekunenko, I., Koldovskyi, A., Hordiienko, V., Yurynets, O., Abu Khalaf, B., &Ktit, M. (2025). Technology adoption in government management: Public sector transformation analysis. Journal of Governance &Regulation, 14(1), 150−160.

Rêgo, B. S., Jayantilal, S., Ferreira, J. J., &Carayannis, E. G. (2022). Digital transformation and strategic management: A systematic review of the literature. Journal of the Knowledge Economy, 13(4), 3195−3222.

Rennie, K. M. (1997). Exploratory and confirmatory rotation strategies in exploratory factor analysis.

Rosen, B. L., &DeMaria, A. L. (2012). Statistical significance vs. practical significance: An exploration through health education. American Journal of Health Education, 43(4), 235−241.

Rudhumbu, N., &Du Plessis, E. C. (2021). Utilizing the expectancy value theory to predict lecturer motivation to apply culturally responsive pedagogies in universities in Botswana.

Salehan, M., Kim, D. J., &Kim, C. (2017). Use of online social networking services from a theoretical perspective of the motivation−participation−performance framework. Journal of the Association for Information Systems, 18(2), 1.

Seo, W. J., Lee, S. M., &Kim, J. J. (2018).
Current status and recommendations for exploratory factor analysis research: Focusing on the field of psychology.
Social Science Research, 29(1), 177-193. [In Korean]

Shaw, J. D. (2025). A cautionary tale: On the adoption of self-determination theory principles for practice. Journal of Management Studies, 62(5), 2125−2134.

Smits, R., Leyten, J., &Den Hertog, P. (1995). Technology assessment and technology policy in Europe: new concepts, new goals, new infrastructures. Policy sciences, 28(3), 271−299.

Sobel, M. E. (1982). Asymptotic confidence intervals for indirect effects in structural equation models. Sociological methodology, 13, 290−312.

Soh, C., Yeow, A., &Goh, Q. W. (2023). Shaping digital transformation pathways: dynamics of paradoxical tensions and responses. Journal of the Association for Information Systems.

Spector, P. E. (2019). Do not cross me: Optimizing the use of cross−sectional designs. Journal of business and psychology, 34(2), 125−137.

Suciu, L. E., Mortan, M., &Lazăr, L. (2013). Vroom's expectancy theory. An empirical study: Civil servant's performance appraisal influencing expectancy. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 9(39), 180−200.

Suh, A., &Cheung, C. M. (2017, May). Beyond hedonic enjoyment: Conceptualizing eudaimonic motivation for personal informatics technology usage. In International Conference of design, user experience, and Usability (pp. 119−133). Cham: Springer International Publishing.

Taber, K. S. (2018). The use of Cronbach's alpha when developing and reporting research instruments in science education. Research in science education, 48(6), 1273−1296.

Thomas, T. E., &Lamm, E. (2012). Legitimacy and organizational sustainability. Journal of business ethics, 110(2), 191−203.

Toledo, A. T. D., &Mendonça, M. (2023). A aplicação da inteligência artificial na busca de eficiência pela administração pública.

Valle-Cruz, D., Criado, J. I., Sandoval-Almazán, R., &Ruvalcaba-Gomez, E. A. (2020). Assessing the public policy-cycle framework in the age of artificial intelligence: From agenda-setting to policy evaluation. Government information quarterly, 37(4), 101509.

Van Noordt, C., Medaglia, R., &Tangi, L. (2025). Policy initiatives for Artificial Intelligence-enabled government: An analysis of national strategies in Europe. Public Policy and Administration, 40(2), 215-253.

Vansteenkiste, V., Lens, W., De Witte, H., &Feather, N. T. (2005). Understanding unemployed people's job search behaviour, unemployment experience and well-being: A comparison of expectancy-value theory and self-determination theory. British journal of social psychology, 44(2), 269-287.

Venkatesh, V., Davis, F., &Morris, M. G. (2007). Dead or alive? The development, trajectory and future of technology adoption research. Journal of the association for information systems, 8(4), 1.

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., &Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view1. MIS quarterly, 27(3), 425-478.

Venkatesh, V., Thong, J. (2016). Unified theory of acceptance and use of technology: A synthesis and the road ahead. Journal of the association for Information Systems.

Vroom, V. H. (1964). Work and motivation.

Weber, K., Lew, K., &Mejía-Ramos, J. P. (2020). Using expectancy value theory to account for individuals' mathematical justifications. Cognition and Instruction, 38(1), 27-56.

White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica: journal of the Econometric Society, 817-838.

Wigfield, A. (1994). Expectancy-value theory of achievement motivation: A developmental perspective. Educational psychology review, 6(1), 49-78.

Wigfield, A., &Eccles, J. S. (2000). Expectancy-value theory of achievement motivation. Contemporary educational psychology, 25(1), 68-81.

Willits, F. K., Theodori, G. L., &Luloff, A. E. (2016). Another look at Likert scales. Journal of rural social sciences, 31(3), 6.

Wirtz, B. W., Weyerer, J. C., &Geyer, C. (2019). Artificial intelligence and the public sector—applications and challenges. International journal of public administration, 42(7), 596-615.

Woody, E. (2011). An SEM perspective on evaluating mediation: What every clinical researcher needs to know. Journal of Experimental Psychopathology, 2(2), 210-251.

Wu, F., Fan, W., Arbona, C., &de la Rosa-Pohl, D. (2020). Self-efficacy and subjective task

values in relation to choice, effort, persistence, and continuation in engineering: an Expectancy-value theory perspective. European Journal of Engineering Education, 45(1), 151-163.

Xue, L., Rashid, A. M., &Ouyang, S. (2024). The unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) in higher education: A systematic review. Sage Open, 14(1), 21582440241229570.

Young, M. M., Bullock, J. B., &Lecy, J. D. (2019). Artificial discretion as a tool of governance: a framework for understanding the impact of artificial intelligence on public administration. Perspectives on Public Management and Governance, 2(4), 301-313.

Zhang, X., Xu, Y., &Ma, L. (2022). Research on successful factors and influencing mechanism of the digital transformation in SMEs. Sustainability, 14(5), 2549.

Zhu, H., &Andersen, S. T. (2018). User-driven innovation and technology-use in public health and social care: A systematic review of existing evidence. Journal of Innovation Management, 6(2), 138-169.